

La proportionnalité : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du plus simple au problème. Reconnaître ce qui est proportionnel, et ce qui ne l'est pas.

Compléter un tableau, trouver le coefficient, passer par l'unité. Des glaces, des biscuits, une soupe, un ressort, un escargot, un pique-nique, une roue de vélo. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et le tableau dessiné.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Un geste par exercice : vérifier, compléter ou calculer. J'écris la réponse avec son unité.

Rappel de cours

- C'est proportionnel quand on passe d'une ligne à l'autre en multipliant TOUJOURS par le même nombre : le coefficient.
- Pour vérifier, je divise chaque nombre du bas par celui du haut. Tous les résultats doivent être égaux.
- Passer par l'unité : je cherche la valeur pour 1, puis je multiplie.

1 Voici le prix d'entrée d'un musée selon le nombre de visiteurs. Le prix est-il proportionnel au nombre de visiteurs ?

Visiteurs	2	4	5
Prix (€)	14	28	35

2 Un glacier affiche ses prix. Le prix est-il proportionnel au nombre de boules ?

Boules	1	2	3
Prix (€)	2	3,50	5

- 3 La farine est proportionnelle au nombre de gâteaux. Complète le tableau avec les colonnes déjà remplies, sans chercher la farine d'un seul gâteau.

Gâteaux	2	3	5	10
Farine (g)	300	450	?	?

- 4 3 paquets de biscuits contiennent 24 biscuits. Tous les paquets sont pareils.
- a) Calcule le coefficient qui fait passer des paquets aux biscuits. Que veut dire ce nombre ?
- b) Combien de biscuits dans 5 paquets ? Dans 7 paquets ?

- 5 6 bouteilles de lait coûtent 9 €. Elles ont toutes le même prix. Combien coûtent 10 bouteilles ?

- 6 Inès fabrique des bracelets, tous pareils. Pour 3 bracelets, elle utilise 45 perles. Combien de perles lui faut-il pour 7 bracelets ?

- 7 Toutes les caisses de pommes pèsent la même masse. Complète les deux cases vides.

Caisses	2	?	8
Pommes (kg)	36	90	?

- 8 3 tickets de manège coûtent 7,50 €. Sans chercher le prix d'un ticket, trouve le prix de 6 tickets, de 9 tickets, puis de 12 tickets.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur une même situation. Je range les nombres dans un tableau avant de calculer.

Rappel de cours

- Avant de calculer, je vérifie que c'est proportionnel : si l'un double, l'autre doit doubler.
- Un prix fixe en plus (un abonnement, un casque) casse la proportionnalité.
- Pour descendre d'une ligne à l'autre, je multiplie par le coefficient. Pour remonter, je divise.

9 Pour louer un vélo, il y a deux tarifs.

Tarif A : 4 € par heure.

Tarif B : 5 € pour le casque, puis 3 € par heure.

a) Complète le tableau.

b) Quel tarif est proportionnel à la durée ?

c) Quel tarif choisir pour 4 h ? Pour 6 h ?

Durée	Tarif A (€)	Tarif B (€)
1 h	?	?
2 h	?	?
4 h	?	?
6 h	?	?

10 Voici une recette de soupe pour 4 personnes. Calcule les quantités pour 6 personnes, puis pour 10 personnes.

Ingrédient	4 personnes
Carottes	8
Poireaux	2
Eau (L)	1

11 Pour 2 tartes aux pommes, il faut 6 pommes. Tom écrit : « 5 tartes, c'est 3 tartes de plus. Donc il faut 3 pommes de plus : 9 pommes. »

a) Explique son erreur.

b) Combien faut-il de pommes pour 5 tartes ?

12 Au magasin, un paquet de gâteaux de 200 g coûte 1,50 €. Un paquet de 500 g coûte 3,50 €. Lequel est le moins cher, pour la même masse ?

13 On accroche des masses à un ressort. L'allongement du ressort est proportionnel à la masse.

- a) Trouve l'allongement pour 300 g, puis pour 50 g.
b) Le ressort s'allonge de 7 cm. Quelle masse a-t-on accrochée ?

Masse (g)	100	300	50	?
Allongement (cm)	2	?	?	7

14 2 kg de bananes coûtent 3,60 €.

- a) Quel est le prix d'un kilogramme ? C'est le coefficient.
b) Combien coûtent 3 kg ? Et 5 kg ?
c) Avec 9 €, combien de kilogrammes de bananes peut-on acheter ?

15 Un escargot avance toujours à la même allure : 6 cm en 4 minutes (un modèle).

- a) De combien avance-t-il en 1 minute ?
b) En 10 minutes ?
c) En 1 heure ? Donne la réponse en cm, puis en m.

16 Un jardinier tond une pelouse en 60 minutes. Léna dit : « Avec 2 jardiniers, il faudra 120 minutes. C'est proportionnel ! »

- a) A-t-elle raison ?
b) Les jardiniers travaillent au même rythme. Combien de temps faut-il à 2 jardiniers ? À 3 jardiniers ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je vérifie d'abord que c'est proportionnel, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Je repère les deux grandeurs, et je me demande : si l'une double, est-ce que l'autre double ?
- Je peux multiplier une colonne, additionner deux colonnes, ou passer par l'unité.
- Je vérifie que ma réponse est possible avant de l'écrire.

17 Le pique-nique

La classe prépare un pique-nique : un sandwich pour chacun des 28 élèves. Pour 4 sandwiches, il faut 1 baguette et 100 g de fromage.

- a) Combien de baguettes faut-il ?
- b) Quelle masse de fromage faut-il ?
- c) Une baguette coûte 1,10 €. Le fromage coûte 1,50 € les 100 g. Quel est le prix total ?
- d) Combien cela coûte-t-il par élève ?

18 La roue du vélo

Quand la roue du vélo de Sami fait un tour, le vélo avance de 2 m.

- a) De combien avance le vélo en 10 tours ? En 50 tours ? En 500 tours ?
- b) Combien de tours de roue pour faire 1 km ?
- c) Un soir, la roue a fait 3 500 tours. Quelle distance Sami a-t-il parcourue, en km ?

19 Le plein d'essence

À la station, l'essence coûte 1,80 € le litre (un modèle).

- a) Combien coûtent 10 L ? Et 45 L ?
- b) Avec 27 €, combien de litres peut-on mettre ?
- c) La voiture consomme 5 L pour faire 100 km. Avec les litres du b), combien de kilomètres peut-elle faire ?

20 La salle d'escalade

Une salle d'escalade propose deux tarifs.

Tarif A : 8 € la séance.

Tarif B : une carte à 30 €, puis 5 € la séance.

- a) Combien coûtent 5 séances avec chaque tarif ?
- b) Quel tarif est proportionnel au nombre de séances ?
- c) Calcule le prix de 8, 10 et 12 séances avec chaque tarif.
- d) À partir de combien de séances le tarif B devient-il moins cher ?

Corrigés : la proportionnalité, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je divise chaque prix par le nombre de visiteurs.

$$14 \div 2 = 7 ; 28 \div 4 = 7 ; 35 \div 5 = 7.$$

Les trois résultats sont égaux : c'est proportionnel.

Le coefficient est 7 : une entrée coûte 7 €.

⊖ Le piège : ne vérifier que la première colonne. Il faut vérifier TOUTES les colonnes.

Réponse : oui, c'est proportionnel, avec le coefficient 7.

2. Je regarde ce qui se passe quand le nombre de boules double : de 1 à 2 boules.

Si c'était proportionnel, le prix doublerait aussi : $2 \times 2 = 4$ €.

Or 2 boules coûtent 3,50 €, pas 4 €.

Pour 3 boules, ce serait $3 \times 2 = 6$ €. Or le prix est 5 €.

⊖ Le piège : « le prix monte avec les boules, donc c'est proportionnel ». Il monte, mais il ne double pas.

Réponse : non, ce n'est pas proportionnel.

3. 5 gâteaux, c'est 2 gâteaux plus 3 gâteaux. J'additionne les deux colonnes : $300 + 450 = 750$.

10 gâteaux, c'est le double de 5 gâteaux : $2 \times 750 = 1\,500$.

★ Contrôle : un gâteau demande $300 \div 2 = 150$ g, et $10 \times 150 = 1\,500$.

⊖ Le piège : voir « 2 gâteaux de plus » entre 3 et 5, et ajouter 2 g. J'ajoute des GÂTEAUX, pas des grammes.

Réponse : 750 g et 1 500 g.

4. a) Je divise les biscuits par les paquets : $24 \div 3 = 8$.

Le coefficient est 8 : il y a 8 biscuits dans UN paquet.

b) Je multiplie par 8 : $5 \times 8 = 40$ et $7 \times 8 = 56$.

⊖ Le piège : diviser dans l'autre sens, $3 \div 24$. Je cherche des biscuits PAR paquet : les biscuits sont en premier.

Réponse : le coefficient est 8 ; 40 biscuits et 56 biscuits.

5. Je passe par l'unité : le prix d'UNE bouteille.

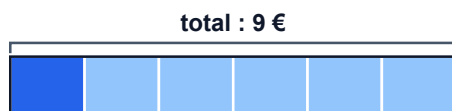
$$9 \div 6 = 1,50 : \text{une bouteille coûte } 1,50 \text{ €}.$$

Pour 10 bouteilles : $10 \times 1,50 = 15$.

★ Contrôle : 10 bouteilles, c'est un peu moins que 12, le double de 6. Le prix doit être un peu moins que 18 €.

⊖ Le piège : « 4 bouteilles de plus, donc 4 € de plus », et répondre 13 €. J'ajoute 4 bouteilles à 1,50 € chacune.

Réponse : 10 bouteilles coûtent 15 €.



6 parts égales : 1 part = 1,50 €

6. Je cherche d'abord les perles d'UN bracelet : $45 \div 3 = 15$.

Puis pour 7 bracelets : $7 \times 15 = 105$.

★ Contrôle : 7 bracelets, c'est un peu plus que le double de 3. Il faut un peu plus que 90 perles.

⊖ Le piège : ajouter 4 perles parce qu'il y a 4 bracelets de plus.

Réponse : il lui faut 105 perles.

7. La première colonne est complète : $36 \div 2 = 18$. Le coefficient est 18 : une caisse pèse 18 kg.

Dernière colonne : je DESCENDS des caisses vers les kilogrammes, je multiplie. $8 \times 18 = 144$.

Deuxième colonne : je REMONTE des kilogrammes vers les caisses, je divise. $90 \div 18 = 5$.

★ Contrôle : $5 \times 18 = 90$.

⊖ Le piège : multiplier aussi pour remonter. Pour remonter, je divise.

Réponse : 5 caisses et 144 kg.

8. 6 tickets, c'est 2 fois 3 tickets : $2 \times 7,50 = 15$.

9 tickets, c'est 3 fois 3 tickets : $3 \times 7,50 = 22,50$.

12 tickets, c'est 4 fois 3 tickets : $4 \times 7,50 = 30$.

★ Autre chemin : 12 tickets, c'est $6 + 6$, et $15 + 15 = 30$.

⊖ Le piège : ajouter 3 € à chaque fois qu'on ajoute 3 tickets.

Réponse : 15 €, 22,50 € et 30 €.

9. a) Tarif A : je multiplie les heures par 4. $1 \times 4 = 4$; $2 \times 4 = 8$; $4 \times 4 = 16$; $6 \times 4 = 24$.

Tarif B : 5 € de casque, plus 3 € par heure. $5 + 3 = 8$; $5 + 6 = 11$; $5 + 12 = 17$; $5 + 18 = 23$.

b) Le tarif A est proportionnel : je multiplie toujours par 4.

Le tarif B ne l'est pas : 1 h coûte 8 €, mais 2 h ne coûtent pas 16 €. Le casque casse la proportionnalité.

c) Pour 4 h : A coûte 16 €, B coûte 17 €. Je choisis A.

Pour 6 h : A coûte 24 €, B coûte 23 €. Je choisis B.

⊖ Le piège : croire qu'un tarif est toujours le meilleur. Ça dépend de la durée.

Réponse : A est proportionnel ; A pour 4 h, B pour 6 h.

10. Je cherche d'abord la recette pour 2 personnes, la moitié de 4 : 4 carottes, 1 poireau, 0,5 L d'eau.

6 personnes, c'est $4 + 2$. J'additionne les deux recettes :

$8 + 4 = 12$ carottes ; $2 + 1 = 3$ poireaux ; $1 + 0,5 = 1,5$ L.

10 personnes, c'est $4 + 4 + 2$:

$8 + 8 + 4 = 20$ carottes ; $2 + 2 + 1 = 5$ poireaux ; $1 + 1 + 0,5 = 2,5$ L.

⊖ Le piège : « 2 personnes de plus, donc 2 carottes de plus ». J'ajoute la recette de 2 personnes, pas 2 carottes.

Réponse : 6 personnes, 12 carottes, 3 poireaux, 1,5 L.

10 personnes, 20 carottes, 5 poireaux, 2,5 L.

11. a) Tom ajoute le même nombre en haut et en bas. Quand c'est proportionnel, on MULTIPLIE, on n'ajoute pas le même nombre.

b) Une tarte demande $6 \div 2 = 3$ pommes.

Pour 5 tartes : $5 \times 3 = 15$ pommes.

★ Contrôle avec l'idée de Tom, corrigée : 3 tartes de plus, c'est $3 \times 3 = 9$ pommes de plus. Et $6 + 9 = 15$.

⊖ Le piège : ajouter 3 TARTES en haut, ce n'est pas ajouter 3 POMMES en bas.

Réponse : il faut 15 pommes.

12. Je ne peux pas comparer 1,50 € et 3,50 € : les masses ne sont pas les mêmes.

Je cherche le prix de 100 g dans chaque paquet.

Petit paquet : 200 g, c'est 2 fois 100 g. $1,50 \div 2 = 0,75$ €.

Grand paquet : 500 g, c'est 5 fois 100 g. $3,50 \div 5 = 0,70$ €.

0,70 € est moins que 0,75 € : le grand paquet est moins cher.

⊖ Le piège : choisir le petit paquet « parce qu'il coûte moins ». Il coûte moins, mais il contient moins.

Réponse : le paquet de 500 g est le moins cher.

Paquet	Prix	Prix de 100 g
200 g	1,50 €	0,75 €

Paquet	Prix	Prix de 100 g
500 g	3,50 €	0,70 €

13. a) 300 g, c'est 3 fois 100 g : $3 \times 2 = 6$ cm.

50 g, c'est la moitié de 100 g : $2 \div 2 = 1$ cm.

b) 7 cm, c'est 6 cm plus 1 cm. J'additionne les deux colonnes : $300 + 50 = 350$ g.

★ Contrôle : 350 g, c'est 3,5 fois 100 g, et $3,5 \times 2 = 7$ cm.

⊖ Le piège : additionner deux colonnes, mais pas les bonnes. Je cherche celles dont les allongements font 7.

Réponse : 6 cm ; 1 cm ; 350 g.

14. a) Je passe à l'unité : $3,60 \div 2 = 1,80$. Un kilogramme coûte 1,80 €.

b) $3 \times 1,80 = 5,40$ € et $5 \times 1,80 = 9$ €.

c) 9 €, c'est le prix de 5 kg : je l'ai trouvé au b).

★ Autre chemin : je remonte des euros vers les kilogrammes, je divise. $9 \div 1,80 = 5$.

⊖ Le piège : prendre 3,60 € pour le prix d'un kilogramme. C'est le prix de 2 kg.

Réponse : 1,80 € ; 5,40 € et 9 € ; 5 kg.

15. a) Je passe à l'unité : $6 \div 4 = 1,5$. Il avance de 1,5 cm en une minute.

b) $10 \times 1,5 = 15$ cm.

c) 1 heure, c'est 60 minutes. $60 \times 1,5 = 90$ cm.

Et 90 cm = 0,9 m : moins d'un mètre en une heure !

⊖ Le piège du c) : calculer avec 1 au lieu de 60. L'allure est donnée en MINUTES : je mets l'heure en minutes.

Réponse : 1,5 cm ; 15 cm ; 90 cm, soit 0,9 m.

16. a) Non. Avec plus de jardiniers, on va plus VITE : le temps diminue, il ne double pas.

b) À 2, chacun tond la moitié de la pelouse : $60 \div 2 = 30$ minutes.

À 3, chacun tond un tiers : $60 \div 3 = 20$ minutes.

Quand les jardiniers doublent, le temps est divisé par 2 : ce n'est pas proportionnel.

⊖ Le piège : « plus de jardiniers, donc plus de temps ». Je me demande toujours si le résultat a du sens.

Réponse : Léna a tort ; 30 minutes à 2, 20 minutes à 3.

Jardiniers	Durée
1	60 min
2	30 min
3	20 min

17. Le pique-nique

a) 28 sandwiches, c'est 7 fois 4 sandwiches : $28 \div 4 = 7$. Il faut 7 baguettes.

b) 7 fois plus de fromage : $7 \times 100 = 700$ g.

c) Pain : $7 \times 1,10 = 7,70$ €.

Fromage : 700 g, c'est 7 fois 100 g. $7 \times 1,50 = 10,50$ €.

Total : $7,70 + 10,50 = 18,20$ €.

d) $18,20 \div 28 = 0,65$ €.

★ Le nombre 7 sert partout : il y a 7 fois plus de sandwiches, donc 7 fois plus de tout.

⊖ Le piège : oublier que le fromage est vendu par 100 g, et multiplier 700 par 1,50.

Réponse : 7 baguettes ; 700 g ; 18,20 € ; 0,65 € par élève.

Sandwichs	4	28
Fromage (g)	100	700

↓ × 25

18. La roue du vélo

a) Le coefficient est 2 : je multiplie les tours par 2.

$10 \times 2 = 20$ m ; $50 \times 2 = 100$ m ; $500 \times 2 = 1\,000$ m.

b) 1 km = 1 000 m. C'est la réponse du a) : il faut 500 tours.

c) $3\,500 \times 2 = 7\,000$ m, soit 7 km.

⊖ Le piège du b) : chercher « 1 km » sans le convertir en mètres. Le coefficient est en mètres.

Réponse : 20 m, 100 m, 1 000 m ; 500 tours ; 7 km.

Tours	1	10	50	500	3 500
Distance (m)	2	20	100	1 000	7 000

↓ × 2

19. Le plein d'essence

a) Le coefficient est 1,80 : le prix d'UN litre.

$10 \times 1,80 = 18$ € et $45 \times 1,80 = 81$ €.

b) Je remonte des euros vers les litres : je divise. $27 \div 1,80 = 15$ L.

★ Contrôle : $15 \times 1,80 = 27$.

c) 15 L, c'est 3 fois 5 L. La voiture roule 3 fois 100 km : $3 \times 100 = 300$ km.

⊖ Le piège du b) : multiplier 27 par 1,80. Je cherche des litres : je divise.

Réponse : 18 € et 81 € ; 15 L ; 300 km.

Essence (L)	1	10	45	15
Prix (€)	1,80	18	81	27

↓ × 1,8

20. La salle d'escalade

a) Tarif A : $5 \times 8 = 40$ €. Tarif B : $30 + 5 \times 5 = 55$ €.

b) Le tarif A est proportionnel : je multiplie toujours par 8. Le tarif B ne l'est pas : 0 séance coûte déjà 30 €.

c) Tarif A : $8 \times 8 = 64$; $10 \times 8 = 80$; $12 \times 8 = 96$.

Tarif B : $30 + 8 \times 5 = 70$; $30 + 10 \times 5 = 80$; $30 + 12 \times 5 = 90$.

d) Pour 10 séances, les deux coûtent 80 €. J'essaie 11 séances : A, $11 \times 8 = 88$ € ; B, $30 + 11 \times 5 = 85$ €.

À partir de 11 séances, B est moins cher.

⊖ Le piège : croire que la carte est toujours une bonne affaire. Elle ne l'est que si on vient souvent.

Réponse : 40 € et 55 € ; A ; B devient moins cher à partir de 11 séances.

Séances	A (€)	B (€)
5	40	55
8	64	70
10	80	80
11	88	85
12	96	90

